라인트레이서 추가 구매 체크리스트

Oct 13, 2026 · @유도현

현재 장바구니

지금 장바구니로는 모터를 돌릴 수 없어요. 스테퍼 드라이버와 전원부가 빠져 있으니, 아래 필수 항목을 같이 주문하는 게 좋아요(현재 배송비 무료).

품목	수량	금액
FT232RL USB to UART 모듈	1	2,000원
KH42JM2-901 스테퍼 모터	2	54,000원
1인치 메탈 캐스터(회전)	1	1,100원
TCRT5000 적외선 광센서	16	8,000원

결제 예정금액은 부가세 포함 71,610원이에요.

필수 (없으면 안 굴러감)

- [ ] **스테퍼 드라이버 2개**: A4988, DRV8825, TMC2209 같은 모듈. KH42JM2-901의 정격 전류와 선 개수(4선 바이폴라 / 6선 유니폴라)를 데이터시트에서 먼저 확인하고 그 전류를 감당하는 드라이버를 고른다. 6선이면 가운데 탭은 안 쓰고 바이폴라 드라이버에 물리면 된다. 처음엔 A4988이나 DRV8825로 충분하고, 조용하고 부드럽게 돌리려면 TMC2209.
- [ ] **드라이버 전원부 전해 커패시터**: 100µF 이상, 내압 25V 이상. 모터 전원선 쪽 드라이버 바로 옆에 단다. 없으면 전압 스파이크로 드라이버가 죽기 쉽다.
- [ ] **배터리와 충전기**: 3S LiPo(11.1V)와 밸런스 충전기. 무게를 생각하면 용량은 1000mAh 안팎이면 충분.
- [ ] **5V 강압 모듈(벅 컨버터)**: 배터리를 5V로 낮춰 Nucleo와 센서 LED에 공급.
- [ ] **전원 스위치**, 가능하면 퓨즈도.
- [ ] **바퀴와 허브**: NEMA17 축은 보통 5mm라서 5mm 축용 허브(커플링)와 바퀴가 필요. 바퀴 지름은 캐스터 높이, 센서 높이와 같이 맞춘다.
- [ ] **모터 브래킷 2개**: NEMA17 L자형. 차체가 따로 있으면 생략 가능.
- [ ] **차체**: 아크릴판이나 PCB. 동아리에서 가공할 수 있으면 생략 가능.

센서 어레이용

- [ ] 만능기판
- [ ] 저항: LED용 180~220Ω 16개 이상, 풀업용 10k·22k·47k 몇 개씩
- [ ] LED 스위칭용 N-MOSFET(AO3400, 2N7000 등)이나 NPN 트랜지스터 몇 개
- [ ] 핀헤더, 점퍼선 또는 커넥터

확인해 볼 것

- **FT232RL은 꼭 필요한가?** Nucleo는 ST-LINK가 USB 가상 COM 포트(VCP)를 지원해서, UART 디버깅은 USB 케이블 하나로 된다. 블루투스 같은 무선 텔레메트리용이 아니면 빼도 된다. 저가 FT232RL 모듈은 가짜 칩이 많아 드라이버 문제가 종종 생긴다.
- **TCRT5000 16개는 센서 몇 개 어레이용인가?** 8개 어레이면 너무 많고, 12~14개 어레이에 예비를 둔 거면 적당하다.

선택 사항

대회 세팅할 때 PC 없이 파라미터를 바꿀 수 있어서 편하다.

- [ ] 메뉴·디버그 표시용 소형 OLED(I2C)
- [ ] 버튼 2~3개
- [ ] 부저